

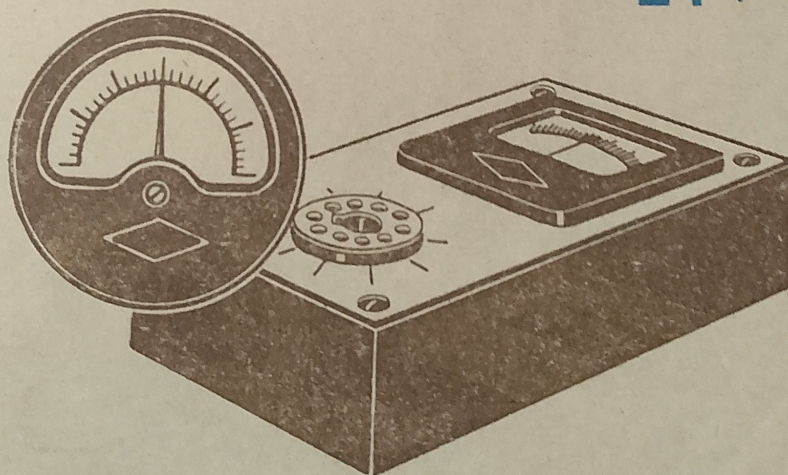
Приложение

К журналу

Юный
ТЕХНИК



№ 24 (186)



Р 8216.2

МОСКВА — 1964

Р. Г. ВАРЛАМОВ

ЛАБОРАТОРИЯ НАЧИНАЮЩЕГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Выпуск III

В предыдущих выпусках (в первом и втором) вы познакомились с приемником «Забава», вариантами его схемы и регулировкой, с самодельными деталями для него и рядом полезных советов. В этом выпуске рассказывается о простейших приспособлениях и приборах, которые помогут быстрее наладить приемники, усилители и другие радиолюбительские конструкции.

ПЕРВЫЙ ТИП ПРОСТОГО ПРОБНИКА

Простой пробник из батарейки и лампочки (рис. 1) может быть легко собран любым юным радиолюбителем за несколько минут. При его выполнении можно воспользоваться карманным фонариком, припаяв к контактам выключателя два проводника длиной двадцать-тридцать сантиметров. Несмотря на его простоту, он применяется в качестве омметра, вольтметра и различных индикаторов. Для питания такого пробника можно взять батарейки типа ФБС-0,25, КБС или малогабаритные аккумуляторы от транзисторных приемников. Если используется один элемент или аккумулятор, то в качестве индикатора следует применить лампочку на 1,5 или 2,5 вольта. Для батарейки КБС — лампочки на 3,5 и 6,3 вольта.

На концы проводников надо припаять лабораторные зажимы типа «крокодил» или жесткие монтажные провода. Они могут быть выполнены в виде изолированных пробников из старых корпусов авторучек.

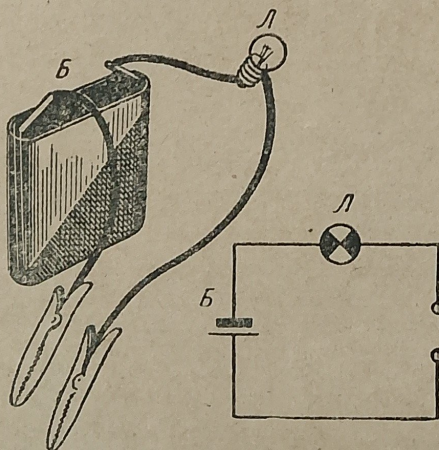
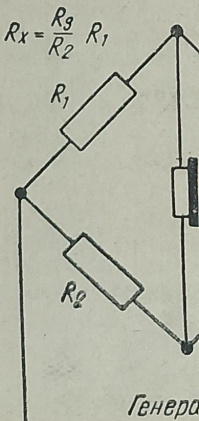


Рис. 1. Простейший пробник из батарейки и лампочки. Можно использовать батарейку КБС и лампочку на 3,5 вольта или один элемент ФБС и лампочку на 1,5—2 вольта



ого (о) хелатеди хи
-ноу. Тоу (нлж)
оу фи 01 то иэтон
-игов жотъдоп 'wow
в иинелвитодоу иэ
-ноу онжов wj 'онгэ
-оп олмдох чянео

иондо оялгоу вэчтат
-вйткдуди и водотэ
хенозешид чянчялэ
-та чянео чтвнлоу

-нэненэодо то винэ
егенивон эинэнолж
ено как жэ, тэноу
ом. для 1—9,1 км.
2,2; 3,3; 3,9; 4,7; 6,2;
(км), а в шкале
и инелвитодоу (10, 22, 33,
ноу вэчтат—wow
по инелвитодоу
-иэксэд эи
хичивидохдоэн иэнин
вэд чтавоэчлоуи о
влэтидоуиотидэ у
-эвинелвитодоу лжчлоу
19 '0,6; '0,8; '0,7; '0,6;
в жосид витодоу м. П
в винелвитодоу в

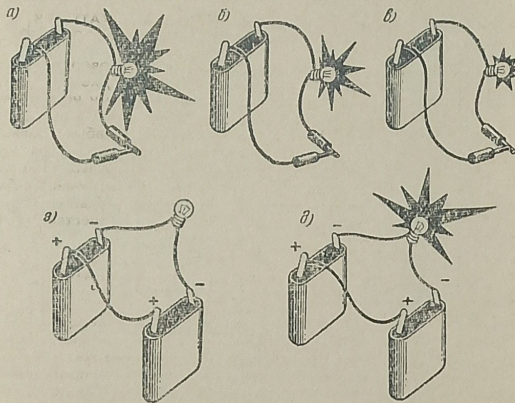


Рис. 2. Проверка напряжения батареи пробника. Свежая батарея (а), работавшая батарея (б) и «свищая» батарея (а). Проверка напряжения батарейки с помощью пробника. Хорошая батарейка (г) — индикаторная лампочка не светится и плохая батарейка (д) — индикаторная лампочка ярко горит

Если соединить концы пробника, то лампочка загорится (рис. 2а). По степени ее накала судите о качестве батарейки пробника. При нормальном свечении лампочки пробника и при подключении другой батареи (в противоположной полярности, рис. 2г и 2д) мы сможем, например, сделать заключение о работе этой батареи. Чем меньше светится лампочка, тем лучше батарея. Конечно, ее можно проверить и без такого пробника, «на глаз», но проверка нормального напряжения лампочкой при встречном включении двух батарейек дает более точные результаты из-за особенностей нашего глаза, четче фиксирующего момент меньшего свечения. К сожалению, при этом способе нельзя сразу сказать, какая батарейка обладает худшими (или лучшими) свойствами (пробника или испытываемая).

Свечение лампочки будет заметно не только при просто замкнутых концах пробника, но и при включении в разрыв цепи маленьких сопротивлений величиной до 20—30 ом. Имея набор эталонных сопротивлений или градуированный реостат на 20—30 ом, можно довольно точно натренировать глаз, чтобы различать малейшие сопротивления такой величины.

Кроме этого, простой пробник первого типа позволяет проверить целостность нити накала ламп, наличие коротких замыканий между элементами схемы или обмотки трансформатора и другие работы.

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ И НИТЕЙ НАКАЛА ЛАМП

Если в цепи нет малых сопротивлений (например, схема лампового приемника), то пробником можно проверить правильность соединений. При этом лучше вынуть из ламповых панелей лампы, чтобы не сжечь их при проверке, что совершенно необходимо делать для приемников и усилителей и других конструкций, выполненных на батарейных лампах с малым напряжением накала.

Проверять пробником первого типа правильность соединений в транзисторных приемниках нельзя. Проверка может выполняться

только в релейных схемах и в высокоомных конструкциях при малых сопротивлениях соединительных проводников.

При проверке целостности нити накала лампы сначала по справочнику надо найти контакты, к которым подсоединены выводы нити накала. Лампы с напряжением накала 1,2 в можно проверять только при батарейке на 1,5 в. При напряжении накала более 4 в — с батарейкой на 4,5 в. Проверив целостность нити накала пробника, оставьте один «крокодил» на месте, а другим поочередно касайтесь остальных выводов лампы. Таким образом, можно проверить отсутствие коротких замыканий электродов на нить накала. В лампах могут быть две половинки нити накала и вспомогательные соединения (вывод катода на две ножки). В этом случае надо быть особенно внимательным.

ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ

Соедините концы пробника первого типа с выводами интересующих вас обмоток и по характеру свечения, аспыхиванию или его отсутствию в лампочке, проверьте наличие или отсутствие соединений между обмотками, их целостность. Проверку надо делать дважды: при соединении с одним и другим выводом обмотки. Только тогда можно быть твердо убежденным, что ни один из концов проверяемой обмотки не соединяется с другой обмоткой. Это показано на рис. 3. Естественно, что наш пробник дает возможность проверять только такие обмотки, сопротивление которых не превышает 20—30 ом.

ПРОВЕРКА СИЛОВЫХ ДИОДОВ И ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ

Если величина рабочего тока этих элементов равна или больше тока индикаторной лампочки, то проверить их можно пробником первого типа. В исправных диодах или мостах лампочка будет гореть только при одном их соединении, а при другом не будет. Если лампочка светится при любой полярности, то внутри диода или моста просто короткое замыкание: работать выпрямителем они не могут. Если же лампочка не горит в обоих случаях, то в диоде обрыв.

Помните, что таким способом можно проверять только мощные диоды и мосты! Все эти способы показаны на рис. 4. Зная маркировку (цоколевку) диода, можно проверить и полярность батареи.

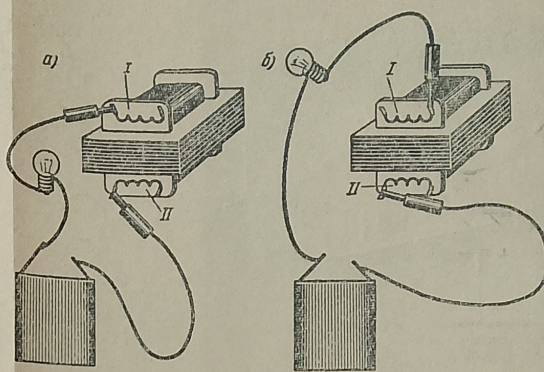


Рис. 3. Проверка отсутствия соединения между обмотками трансформатора. Начало первичной и начало вторичной (а) и начало вторичной и конец первичной (б)

БАТАРЕЙКА И ТЕЛЕФОН

По всей схеме пробник второго типа отличается от предыдущего заменой лампочки на головные высокоомные телефоны «ТОН». Их сопротивление постоянному току при последовательном соединении капсюлей равно 4400 ом. При таком сопротивлении величина тока в испытываемой цепи будет около одного миллиампера, и поэтому количество деталей, которые можно проверять в этом случае, значительно возрастает. Кроме этого, чувствительность головных телефонов при прослушивании сигнала в них намного больше, чем при визуальном наблюдении сигнала от лампочки первого пробника, что также увеличивает возможности применения пробника второго типа (рис. 5). Он позволяет проверять диоды, транзисторы, целостность нити накала, отсутствие коротких замыканий в электронных лампах, сопротивления, конденсаторы, катушки колебательных контуров, трансформаторы и дрессели.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ И ТРАНЗИСТОРОВ

Диод при разных полярностях приложенного напряжения (прямое и обратное сопротивление) проверяется дважды. В первом случае в момент касания одним крокодилом вывода диода мы услышим сильный треск, во втором — значительно ослабленный. Если так, то диод исправен. Этим способом можно проверять практически все радиолюбительские диоды (рис. 6).

При проверке же транзистора соединяем сначала минусовый вывод пробника с выво-

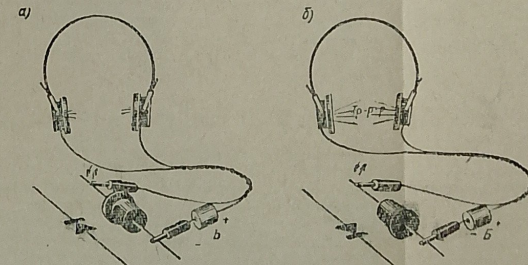


Рис. 6. Проверка диодов с помощью телефонного пробника. Необходимо контакт пробника водить по выводу диода

Рис. 4. Проверка силовых (а) и прямой (б)

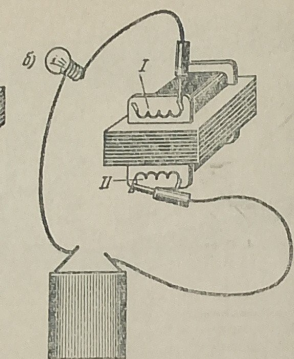
дом базы транзистора. Другой вывод пробника соединяем с коллектором. При исправном транзисторе нах будет слышен сильный щелчок. Теперь к выводу базы подсоединяем второй вывод пробника и проверяем. В этом случае щелчок при исправном транзисторе очень слабый. Если сила щелчка в обоих случаях подсоединения щелчок, то транзистор неисправен (сильный щелчок) и технически полное отсутствие щелчка (слабый щелчок). Такая проверка транзистора возможна. Сначала надо потренироваться на хороших и плохих транзисторах.

ПРОВЕРКА НИТЕЙ НАКАЛА В ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ

Такая проверка аналогична проверке лампочек первого типа пробника. Следует иметь в виду, что при проверке мощных ламп, в том числе второго типа будут слышны щелчки даже при не соединении электродов за счет наличия емкостей. Также будет иметься торных малоомных лампах.

ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЙ

Если пробник первого типа дает возможность проверять сопротивления, то в пробнике второго типа проверить сопротивления мощных ламп, в том числе второго типа будут слышны щелчки даже при не соединении электродов за счет наличия емкостей. Также будет иметься торных малоомных лампах.



существования соединения между обмотками. Начало первичной и начало вторичной и короткозамкнутой (Б).

БАТАРЕЙКА И ТЕЛЕФОН

По всей схеме пробник второго типа отличается от предыдущего заменой лампочки на оловянные высокоомные телефоны «ТОН». Их сопротивление постоянному току при последовательном соединении капсюлей равно 400 Ом. При таком сопротивлении величина тока в испытываемой цепи будет около одного миллиампера, и поэтому количество деталей, которые можно проверять в этом случае, значительно возрастает. Кроме этого, чувствительность головных телефонов при прослушивании сигнала в них намного больше, чем при визуальном наблюдении сигнала от лампочки первого пробника, что также увеличивает возможности применения пробника второго типа (рис. 5). Он позволяет проверять диоды, транзисторы, целостность нити накала, отсутствие коротких замыканий в электронных лампах, сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, контуры, трансформаторы и дроссели.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ И ТРАНЗИСТОРОВ

Диод при разных полярностях приложенного напряжения (прямое и обратное сопротивление) проверяется дважды. В первом случае момент касания одним крокодилом вывода ода мы услышим сильный треск, во втором — значительно ослабленный. Если так, то диод исправен. Этим способом можно проверить практически все радиодетали (рис. 6).

При проверке же транзистора соединяем сначала минусовый вывод пробника с выво-

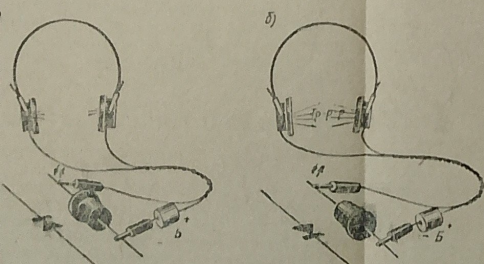


Рис. 6. Проверка диодов с помощью телефонного пробника. Необходимо контакт пробника водить по выводу диода

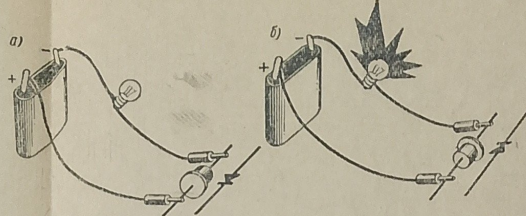


Рис. 4. Проверка силовых диодов для обратной (а) и прямой проводимости (б)

дом базы транзистора. Другой вывод поочередно подсоединяем к коллектору или эмиттеру. При исправном транзисторе в телефонах будет слышен сильный щелчок.

Теперь к выводу базы подсоединим плюсовой вывод пробника и повторим нашу проверку. В этом случае звук в наушниках при исправном транзисторе (рис. 7) будет очень слабый. Если сила щелчка одинакова в обоих случаях подсоединения при разной полярности, то транзисторы негодны: в них или пробой (сильный щелчок) или обрыв (практически полное отсутствие щелчка в телефоне). Такая проверка транзисторов требует навыка. Сначала надо потренироваться на заведомо плохих и хороших транзисторах.

ПРОВЕРКА НИТЕЙ НАКАЛА В ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ И ЗАМЫКАНИИ

Такая проверка аналогична тому способу, который мы уже рассматривали для первого типа пробника. Следует иметь в виду, что при проверке мощных ламп, в телефонах пробника второго типа будут слышны очень слабые щелчки даже при не соединенных друг с другом электродах за счет наличия паразитных емкостей. Также будет иметь место и в некоторых малоомощных лампах.

ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЙ

Если пробник первого типа с лампочкой дает возможность проверять малые сопротивления, то в пробнике второго типа это выполнить трудно. Зато сопротивления больших номиналов можно проверить более точно. Верхний предел измерения при этом будет лежать около 10 тыс. Ом (ком). Имея несколько эталонных сопротивлений, можно проверить неизвестное сопротивление, сравнивая

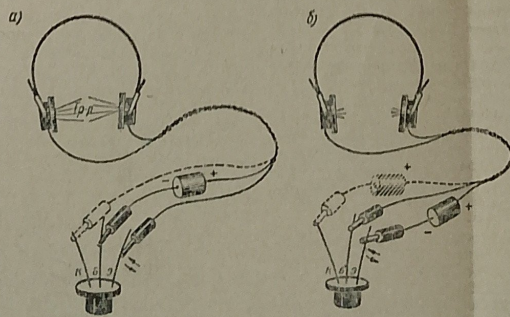


Рис. 7. Проверка транзистора на работоспособность с помощью телефонного пробника для случаев малого и большого сопротивления переходов (а) и (б)

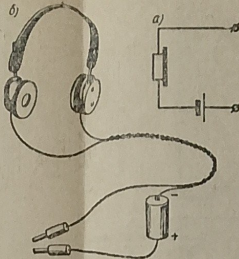


Рис. 5. Схема (а), внешний вид (б) пробника из батарейки ФБС (можно и КБС) и телефонов «ТОН»

силу щелчка при включении эталонного или неизвестного сопротивления. При этой проверке (как и при другой с этим типом пробника) необходимо все время водить крокодилом по выводу проверяемой детали. Тогда в телефонах будет слышен треск, а не один щелчок (как при простом подсоединении). Эти способы проверки сопротивлений и конденсаторов показаны на рис. 8.

ПРОВЕРКА КОНДЕНСАТОРОВ

Конденсаторы емкостью от 100 пФ до 1000 пФ проверять трудно: очень мала сила щелчка. При емкости более 10 000 пФ щелчок будет очень четким. При водении крокодила по выводу такого конденсатора треск в телефонах будет слышен довольно долгое время. Конденсаторы большой емкости (несколько мкФ) уже на третьем — пятом щелчке заряжаются, и сила щелчков слабее. При повторении касания треска в телефонах может вообще не быть. При такой проверке необходимо предварительно разрядить конденсатор (или сделать это в процессе проверки), чтобы не получить ложных результатов. Электролитические конденсаторы большой емкости (500 мкФ и выше) и с большим током утечки могут вообще не зарядиться и будут щелкать, как сопротивления. При проверке электролитических конденсаторов на малое рабочее напряжение обязательно правильное соединение конденсаторов (их полярность и полярность батареи). Для высоковольтных конденсаторов, рабочее напряжение которых больше 150—300 В, оно не обязательно.

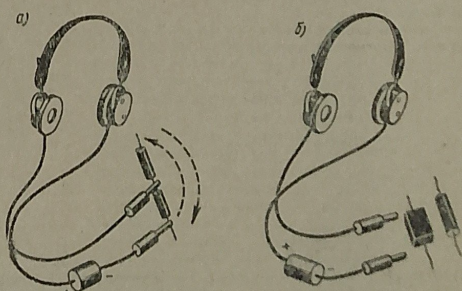


Рис. 8. Проверка сопротивлений и конденсаторов телефонных пробников. Проверка по эталону (а) и на силу звука (б)

ПРОВЕРКА КОНТУРНЫХ КАТУШЕК, ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ

Эта проверка аналогична проверке величин сопротивлений, о чем мы уже писали выше, но при работе с телефонами необходимо учитывать их высокую чувствительность. Она приводит к возникновению слабых щелчков даже при проверке обмоток, не связанных друг с другом, за счет паразитных емкостей и взаимной индуктивности между ними. Слабые щелчки или шорох в этом случае не будут свидетельствовать о плохом качестве катушки или трансформатора.

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР И ТЕЛЕФОНЫ

Используя транзисторный генератор, телефоны и несколько простых деталей, можно получить прибор, который измеряет величины емкостей, индуктивностей и сопротивлений. Прибор работает по принципу моста. Схема прибора показана на рис. 9 и 10.

При равенстве токов в различных плечах моста (сопротивления при этом могут быть также различными) величина тока звуковой частоты в индикаторе-телефоне будет равна нулю. Включая в одно из плеч моста эталонные сопротивления, конденсаторы или катушки индуктивности, а в другое — неизвестные, можно выполнять измерение их величин в широком диапазоне номиналов и с высокой точностью.

Назначение деталей прибора следующее. Сопротивления R_1 и R_2 определяют рабочую точку транзистора в генераторе звуковой частоты. Конденсатор C_1 с первичной обмоткой трансформатора Tr образует колебательный контур, настроенный на частоту 1—2 кГц. Такая частота выбрана из соображений получить максимальную чувствительность прибора, так как на этих частотах ухо обладает наибольшей чувствительностью. Сигнал от генератора с обмотки II поступает на измерительный мост. Этот мост состоит из переменного сопротивления R_6 , набора постоянных эталонных сопротивлений R_3 , R_4 и R_5 (для измерения сопротивлений в пределах от 10 Ом до 10 Мом), эталонных конденсаторов C_2 , C_3 и C_4 (для измерения конденсаторов в пределах от 10 пФ до 10 мкФ) и эталонных катушек L_1 , L_2 и L_3 для измерения индуктивностей в пределах примерно от 10 мкГн до 10 Гн. Из-за того что конденсаторы и катушки обладают не только емкостью или индуктивностью, но и паразитными параметрами в виде дополнительных сопротивлений омического, индуктивного и емкостного характера, измерение их величин на таком простом месте с достаточной точностью затруднительно.

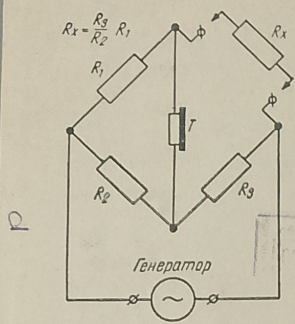


Рис. 9. Условная схема мостового способа проведения измерений

В этом случае не всегда удастся получить четкий «нуль» при вращении ручки сопротивления R_6 и момент измерения приходится фиксировать по резкому изменению тона генератора в наушниках.

В качестве второго плеча используются неизвестные сопротивления, конденсаторы и индуктивности. Третьим и четвертым плечом во всех случаях служит переменное сопротивление R_6 . Измерительный прибор этого типа питается от двух-трех (можно наладить генератор так, что он будет работать и от одного элемента) элементов ФБС-0,25 или от батарейки карманного фонарика типа КБС-Л-0,5. Индикатором служат обычные высокоомные телефоны «ТОН», которые всегда найдутся в хозяйстве юного радиолюбителя.

Сопротивления R_1, R_2, R_3, R_4 и R_5 типа МЛТ, ВС и другие с допуском $\pm 5\%$. Еще лучше если удастся приобрести прецизионные сопротивления типа УЛИ. В этом случае точность измерений заметно возрастет. В качестве переменного сопротивления R_6 лучше поставить сопротивление типа СПО на 2 вт. Подойдет также и сопротивление СПО-0,5 (на 0,5 вт) или СП. Его величина может колебаться в широких пределах: от одного до трех-пяти ком. Основное требование к этому сопротивлению — хорошее качество контакта и его износоустойчивость. Проволочное сопротивление на этом месте применять нежелательно, так как в нем изменение величины сопротивления происходит не плавно, а скачками в один виток и более, что в ряде случаев может затруднить точное измерение величины сопротивления.

В качестве трансформатора Tr можно применить фабричный, согласующий, от переносных транзисторных приемников (см. «Выпуск II»), или сделать самодельный такого же типа. На рисунке 11 мы даем все необходимые сведения об этом трансформаторе.

Пластины трансформатора выполняются из трансформаторной стали толщиной 0,2—0,5 мм (можно использовать пластины от старого силового или выходного трансформатора). Общее количество пластин должно быть таким, чтобы толщина их набора равнялась 4—5 мм. Эти пластины не нуждаются в специальной замыкающей перемычке, что создает дополнительные удобства и при изготовлении и при сборке трансформатора. Для крепления трансформатора к панели прибора можно воспользоваться специальной обоймой из тонкого алюминия, латуни или просто приклеить его к прибору нитками с клеем БФ-2.

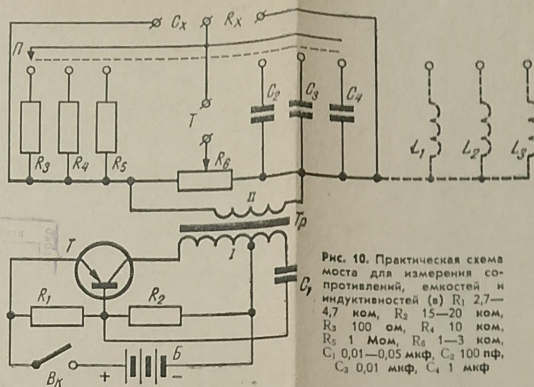


Рис. 10. Практическая схема моста для измерения сопротивлений и индуктивностей (а) R_1 2,7—4,7 ком, R_2 15—20 ком, R_3 100 ом, R_4 10 ком, R_5 1 Мом, R_6 1—3 ком, C_1 0,01—0,05 мкф, C_2 100 пф, C_3 0,01 мкф, C_4 1 мкф

Обмотки трансформатора наматываются проводом диаметром от 0,08 до 0,11 мм с любой эмалированной изоляцией (марки ПЭ, ПЭВ или ПЭЛ). Можно использовать и более тонкие провода, но их труднее наматывать: при эксплуатации трансформатора они быстрее разрушаются из-за наличия на их поверхности солей и жиров, переходящих с пальцев рук при намотке провода.

Первичная обмотка содержит 1000—1500 витков провода с отводом, точное положение которого зависит от параметров транзистора. Отвод делается от одной четвертой или от половины общего числа витков. При намотке лучше сразу сделать пять—семь отводов, чтобы потом подобрать тот, с которым обеспечивается наилучшее качество работы прибора.

Конденсаторы C_1, C_3, C_4 могут быть бумажные или пленочные, а C_2 надо поставить керамический или слюдяной. При желании измерять катушки индуктивности, можно намотать три эталонные катушки L_1, L_2 и L_3 . Обмоточные данные их не предлагаются, так как они зависят от исходных данных. Их все равно надо подгонять в лаборатории, и те, кто смогут это сделать, должны иметь в виду следующее. Катушка L_1 по своей конструкции и проводу может быть аналогична контурной катушке средневолнового диапазона. Число витков в ней будет примерно в полтора раза меньше, чем в катушке вещательного приемника. Катушка L_2 аналогична катушке связи длинноволнового диапазона лампового вещательного приемника. Число витков в ней должно быть примерно втрое больше, чем в контурной катушке длинноволнового диапазона. Катушка L_3 наматывается на сердечнике выходного трансформатора сечением около 1 см² или в ферромагнитном сердечнике типа СБ-5.

Такого рода прибор собирается в ящике вместе с батарейкой питания. Внешний вид его показан на рис. 12. Там же дана схема расположения деталей. Монтажную схему следует составить так, как рассказано об этом в выпуске № 20, 1963 г.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИБОРА

Сначала на макете проверяется и регулируется работа генератора (конденсатор C_1 , сопротивления R_1 и R_2 , транзистор T и трансформатор Tr). Работа генератора проверяется на головные телефоны «ТОН». Добившись чистого тона работы генератора без хрипов и

искажений, подбором конденсатора C_1 (им в основном подбирается частота напряжения генератора) и сопротивлений R_1 и R_2 (стабильность работы генератора и отсутствие хрипов), можно собирать прибор в коробке. После окончания монтажа и проверки правильности соединений следует приступить к регулировке. Регулировка производится в диапазоне измерений 10 ком. Подключаем к клеммам R_x сопротивление 10 ком и, вращая ручку потенциометра R_6 , добиваемся полного пропадания звука в телефоне. Против указателя ставим риску и цифру 1. Включая сопротивление в 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 ком и добиваясь пропадания звука в телефоне, отмечаем риски и ставим цифры 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Аналогично проводим калибровку и для второй половины шкалы. В этом случае используются сопротивления в 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 ком. Против риска в этом случае ставятся цифры 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 и 0,1. Поскольку сопротивления точно таких номиналов у радиолюбителя может и не быть, то можно использовать два способа. В первом — величины необходимых сопротивлений набираются из десяти последовательно соединенных сопротивлений по 10 ком и по 1 ком. Во втором — берутся номиналы заводских сопротивлений (10, 22, 33, 39, 47, 62, 68, 82, 91 и 100 ком), а на шкале отмечаются положения 1; 2,2; 3,3; 3,9; 4,7; 6,2; 6,8; 8,2; 9,1 и 10 и аналогично для 1—0,9 ком. Такая калибровка даже удобнее, так как она позволяет определить отклонение номинала испытываемого сопротивления от обозначенного на нем.

Калибровку следует выполнять очень тщательно, так как на всех остальных диапазонах и для измерения конденсаторов и индуктивностей мы будем пользоваться только одной этой шкалой.

Такой прибор окажет очень хорошую помощь юному радиолюбителю. Им можно точно определять величины сопротивлений в пределах от 10 ом до 10 Мом, порядок величин емкостей и индуктивностей от 10 пф до 10 мкф и от 0,01 мгн (10 мкгн) до 10 гн. Точность работы на нижних пределах (около

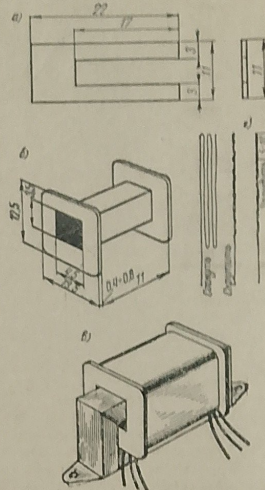


Рис. 11. Пластина (а), катушка (б), внешний вид трансформатора (в) и формовка его выводов (г)

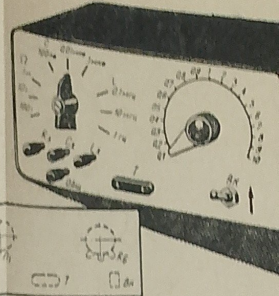


Рис. 12. Внешний вид и схема расположения элементов измерительного устройства, принципиальная схема которого дана на рис. 10

Формула, пример и решение к рис.

$$1) R_{\text{рамки}} = \frac{N_1 R_1 - N_2 R_2}{N_1 - N_2}$$

шкала 100 делений
Пример: N_1 85 делений
 N_2 46 делений
 R_1 33 ком
 R_2 62 ком

$$R_{\text{рамки}} = \frac{85 \cdot 33 - 46 \cdot 60}{85 - 46} = \frac{4500 - 2760}{39} = \frac{1740}{39} = 44,6 \text{ ком}$$

$$2) \text{чувствительность} = \frac{4500 - 100}{(1 + 33) \cdot 85} = \frac{4400}{2805} = 1,57$$

$$3) \text{ом/вольт} = \frac{1000}{0,156} = 6416,7$$

10 пф и 0,01 мгн) будет поменьше из-за сопротивления соединительных проводов, контактов и индуктивности.

Величина сопротивления, конденсаторов и индуктивностей при измерении определяется как произведение шкалы потенциометра R_6 на значение ручки переключателя, используемой одну плату от «Пум». Например, потенциометр деления 6,8, переключатель на сопротивление в этом случае $6,8 \times 100 = 680 \text{ ом}$. Аналогично конденсаторы и индуктивности. Электродлитические конденсаторы мостом из-за наличия в них тока. Он будет допускать ошибки.

Такой мост, давая возможность измерения величин сопротивлений, конденсаторов, индуктивностей, не может измерять и силу тока. Для определения необходимо воспользоваться прибором.

СТРЕЛОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

Многошкальные стрелочные приборы состоят из гальванометра, добавочных сопротивлений (для напряжений) и шунтов (для малых токов). Наилучшим инструментом для подобных измерений являются гальванометры. В них стрелки происходят под действием постоянного магнитного поля подвижной рамки из тонкого провода, который проходит ток. При повороте

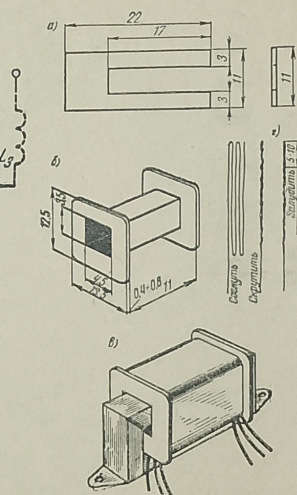


Рис. 11. Пластина (а), катушка (б), внешний вид трансформатора (в) и формовка его выводов (г)

скажений, подбором конденсатора C_1 (им в основном подбирается частота напряжения генератора) и сопротивлений R_1 и R_2 (стабильность работы генератора и отсутствие шипов), можно собирать прибор в коробе. После окончания монтажа и проверки правильности соединений следует приступить к регулировке. Регулировка производится на диапазоне измерений 10 ком. Подключаем к клеммам R_2 сопротивление 10 ком и, вращая ручку потенциометра R_6 , добиваемся полного опадания звука в телефоне. Против указателя ставим риску и цифру 1. Включая сопротивление в 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 ком и добиваясь пропадания звука в телефоне, отмечаем риски и ставим цифры 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Аналогично проводим калибровку и для второй половины шкалы. В этом случае используются сопротивления в 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 ком. Против риска в 1 ком ставятся цифры 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 и 0,1. Поскольку сопротивление точно таких номиналов у радиолюбителя может и не быть, то можно использовать два резистора. В первом — величины необходимых сопротивлений набираются из десяти последовательно соединенных сопротивлений по 1 ком и по 1 ком. Во втором — берутся номиналы заводских сопротивлений (10, 22, 33, 47, 62, 68, 82, 91 и 100 ком), а на шкале отмечаются положения 1; 2,2; 3,3; 3,9; 4,7; 6,2; 8,2; 9,1 и 10 и аналогично для 1—9,1 ком. Такая калибровка даже удобнее, так как она позволяет определить отклонение номинала испытываемого сопротивления от обозначенного на нем.

Калибровку следует выполнять очень тщательно, так как на всех остальных диапазонах для измерения конденсаторов и индуктивностей мы будем пользоваться только одной шкалой.

Такой прибор окажет очень хорошую помощь юному радиолюбителю. Им можно точно определять величины сопротивлений в пределах от 10 ом до 10 мом, порядок величин емкостей и индуктивностей от 10 пф до 1 мкф и от 0,01 мГн (10 мкГн) до 10 Гн. Точность работы на нижних пределах (около

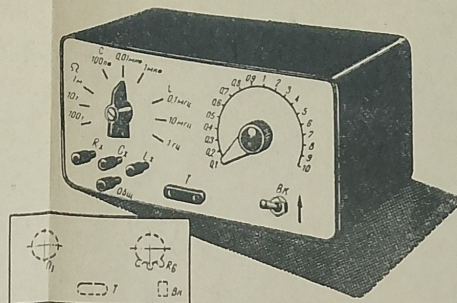


Рис. 12. Внешний вид и схема расположения основных элементов измерительного универсального моста, принципиальная схема которого показана на рис. 10

Формула, пример и решение к рисунку 13

$$1) R_{\text{рамки}} = \frac{N_1 R_1 - N_2 R_2}{N_1 - N_2}$$

шкала 100 делений
Пример: N_1 85 делений
 N_2 46 делений
 R_1 33 ком
 R_2 62 ком

$$R_{\text{рамки}} = \frac{85 \cdot 33 - 46 \cdot 60}{85 - 46} = 1 \text{ ком}$$

$$2) \text{ чувствительность} = \frac{4500 \cdot N}{(1 + R_1) R_2}$$

$$\text{чувствительность} = \frac{4500 \cdot 100}{(1 + 33) 85} = 156 \text{ мкА} = 0,156 \text{ мА}$$

$$3) \text{ ом/вольт} = \frac{1000}{0,156} = 6,4 \text{ ком/в}$$

10 пф и 0,01 мГн) будет меньше из-за влияния соединительных проводов, паразитных емкостей и индуктивностей.

Величина сопротивления, конденсатора и индуктивности при измерении этим мостом определяется как произведение показаний шкалы потенциометра R_6 на номинал, вызываемый ручкой переключателя П (можно использовать одну плату от переключателя «Тум»). Например, потенциометр стоит в положении 6,8, переключатель на 100 ом. Сопротивление в этом случае будет равно $6,8 \times 100 = 680 \text{ ом}$. Аналогично измеряют и конденсаторы и индуктивности. Измерять электролитические конденсаторы простым мостом из-за наличия в них тока утечки нельзя. Он будет допускать очень большие ошибки.

Такой мост, давая возможность проверять величины сопротивлений, конденсаторов и индуктивностей, не может измерять напряжение и силу тока. Для определения этих величин необходимо воспользоваться стрелочным прибором.

СТРЕЛОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

Многошкальные стрелочные измерительные приборы состоят из гальванометра, набора добавочных сопротивлений (для измерения напряжений) и шунтов (для измерения различных токов). Наилучшим типом гальванометров для подобных измерений являются магнитоэлектрические гальванометры. Отклонение в них стрелки происходит за счет взаимодействия постоянного магнита и легкой подвижной рамки из тонкого провода, по которой проходит ток. При повороте рамки пово-

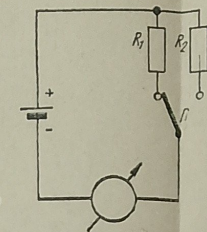


Рис. 13. Схема для определения чувствительности и внутреннего сопротивления прибора (сопротивления его рамки) и пример расчета сопротивления рамки, чувствительности и числа ом/вольт

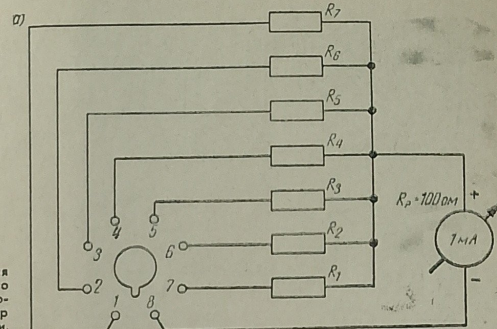


Рис. 14. Принципиальная схема вольтметра на семь пределов измерения. R_1 —910 ом, R_2 —3 ком, R_3 —10 ком, R_4 —30 ком, R_5 —100 ком, R_6 —300 ком, R_7 —1 мом (1, 3, 10, 30, 100, 300 и 1000 в)

рачивается соединенная с ней стрелка. Не нужно приобретать очень чувствительный гальванометр. Он и стоит дорого и требует более аккуратного с ним обращения. Для радиодлюбительских целей, особенно для налаживания транзисторных приемников, очень хорошо использовать простой миллиамперметр на 1—2 ма. Он намного дешевле гальванометров на 50—150 мкА, которые используются в различных заводских тестерах (ТТ, Ц-20, ТЛ-4 и др.), и доступнее их.

Для того чтобы построить измерительный прибор, необходимо знать величину тока, при которой стрелка прибора отклонится на всю шкалу (чувствительность) и его внутреннее сопротивление. Эти параметры нужны для правильного подбора добавочных сопротивлений к прибору. Когда эти данные есть в паспорте прибора или в справочнике, то все хорошо. Хуже, если нет этих данных и нет эталонного прибора, по которому можно сделать проверку.

В этом случае для определения чувствительности прибора надо собрать схему, показанную на рисунке 13. Величины сопротивлений R_1 и R_2 можно брать любыми, но такими, чтобы стрелка прибора не зашкаливала, и между отклонениями стрелки в первом и втором случае была бы заметная разница. Затем определите величину сопротивления рамки прибора (см. формулу, пример и решение 1 к рис. 13).

Если величины добавочных сопротивлений даны в омах, то и сопротивление рамки прибора будет так же в омах. Больше число делений умножается на соответствующее ему добавочное сопротивление. Аналогично и для второго случая.

При использовании батарейки от карманного фонарика величину чувствительности прибора можно вычислить (см. формулу, пример и решение 2 к рис. 13).

Зная величину чувствительности прибора, полезно определить число ом/вольт (3) для данного прибора.

Определив число ом/вольт, очень легко узнать, какое добавочное сопротивление надо включить к нашему прибору, чтобы иметь заданный диапазон измерения. Если число ом/вольт равно 1000 ом, то для измерения напряжения в 10 вольт нам надо сопротивление в 10 000 ом, для 300 вольт—300 000 ом и т. д. Если мы измеряем малые напряжения, то из полученного значения добавочного сопротивления надо отнять величину сопротивления рамки прибора. Для измерения напря-

жения на шкале 0,5 вольт при сопротивлении рамки 100 ом надо иметь добавочное сопротивление не 500 ом (как это получится при нашем первом расчете), а $500 - 100 = 400 \text{ ом}$. Для облегчения подбора обычно используют несколько последовательно соединенных сопротивлений.

Практическая схема прибора для измерения постоянных напряжений показана на рис. 14, а внешний вид — на обложке. В этом приборе используется миллиамперметр с чувствительностью в 1 ма. Прибор имеет семь пределов измерения от 1 вольт до 1000 вольт, не содержит никаких переключений и клемм. Для его изготовления необходимо иметь несколько сопротивлений, ламповую панельку на восемь гнезд и миллиамперметр. Все эти детали располагаются на внутренней поверхности футляра или на специальных монтажных платах. Конструкция прибора настолько проста, что не нуждается в пояснениях. Регулировка его сводится только к проверке, градуировке по эталонному прибору и подбору сопротивлений. При этом показаны обихи должны совпадать.

Небольшое усложнение схемы (рис. 15) позволяет нам не только проверять напряжения в отдельных точках схемы нашей конструкции, но и дает возможность проверить полупроводниковые приборы (транзисторы). Этим прибором измеряются не только постоянное напряжение, но и основные параметры транзистора: β —усиление и обратный ток $I_{\text{ко}}$.

В предложенном приборе используется еще более грубый индикатор, чем раньше (на 3 ма). Такой прибор предназначен для работы с транзисторными приемниками. Он имеет только три предела измерения напряжения 1, 3 и 10 вольт и один диапазон измерения β от 0 до 300. Проверка напряжений в схеме приемника производится при подключении общего провода (+) и нужного предела измерения. Нельзя нажимать в этом случае кнопку.

При измерении β транзистор подключается к клеммам 3, 6, к и нажимается кнопка. Стрелка прибора сразу покажет величину β транзистора. Для измерения $I_{\text{ко}}$ надо отсоединить вывод 3 и тоже нажать кнопку. Стрелка прибора не должна продвигаться больше, чем на одно-два деления (10—20 мкА). Если при измерении β или $I_{\text{ко}}$ стрелка прибора медленно движется («ползет»), то такой транзистор использовать в схеме нельзя, он быстро выйдет из строя или схема будет работать очень нестабильно.

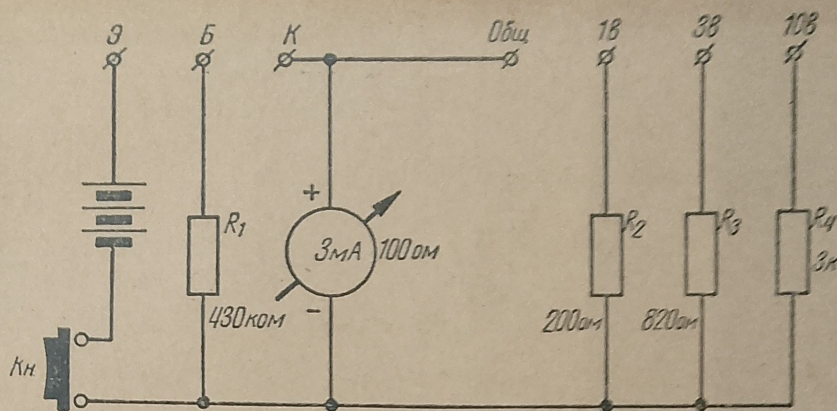


Рис. 15. Принципиальная схема прибора для проверки β транзисторов их обратного тока $I_{кб}$ и трехпредельного вольтметра для налаживания транзисторных приемников

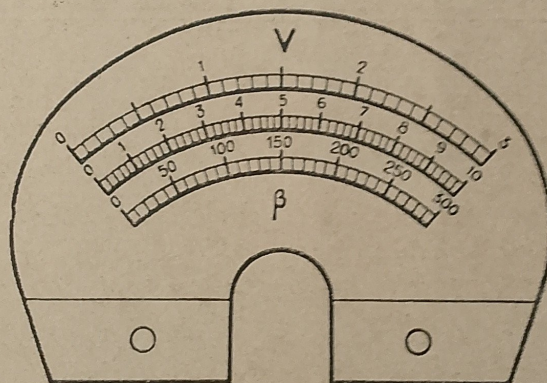


Рис. 16. Градуировка шкалы прибора, схема которого показана на рис. 15

Ответственный редактор О. С. Лебедев
Художественный редактор А. С. Куприянов
Технический редактор Е. В. Соколова
Корректоры Н. Пьянкова, Н. Сендерова

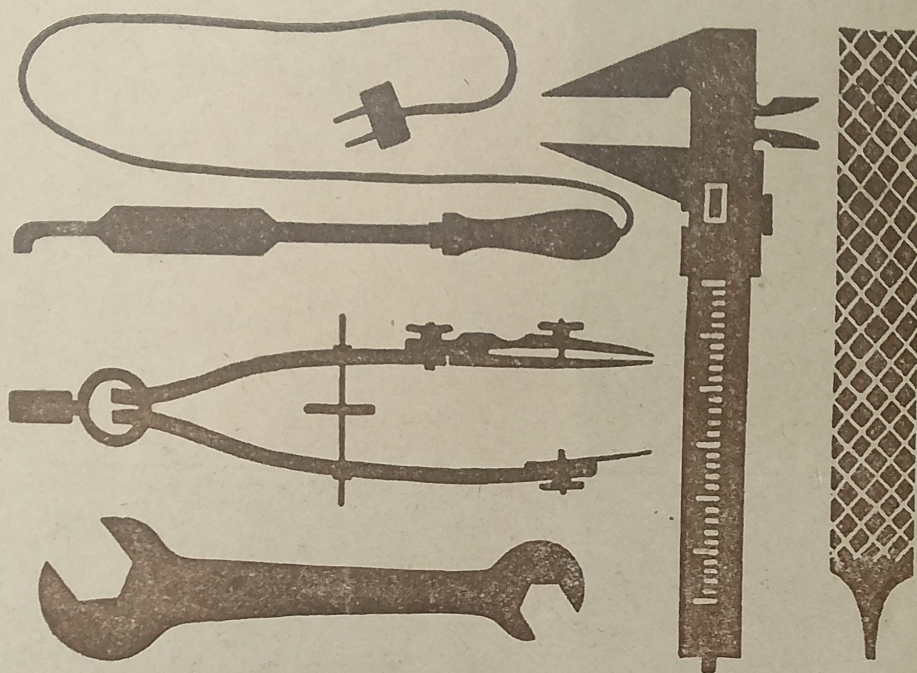
Л 109 714 Подписано к печати 1/XII — 1964 г. Бумага 70 × 106/16. Печ. л. 1. Уч.-изд. л. 1,01.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 0528 Изд. № 135

По оригиналам издательства «МАЛЫШ»
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати

Московская типография № 13 Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати. Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 36

Цена 9 коп.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ



**ДЛЯ
УМЕЛЫХ
РУК**